LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 14 Dán nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 7, trang 161–190 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 9 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. LỢI ÍCH VÀ LỊCH SỬ
2. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ DÁN
3. THÀNH PHẦN HỆ THỐNG DÁN
4. TÍNH CHẤT
5. PHÂN LOẠI KEO DÁN (van Meerbeek, 2003)
6. DÁN NHA KHOA TRÊN LÂM SÀNG

Học xong bài này, bạn cần: giải thích nguyên tắc và cơ chế dán; giải thích vai trò các thành phần keo dán; giải thích tính chất keo dán và ý nghĩa lâm sàng; phân biệt keo dán 3 bước, 2 bước và 1 bước cùng ứng dụng; trình bày kỹ thuật dùng keo dán trên lâm sàng.

Hiểu nhanh: dán là **"Chén Thánh"** của vật liệu phục hồi: nhờ nó ta không còn phải mài lẹm, mài ngàm để giữ miếng trám. Nguyên lý cốt lõi rất đơn giản: **lấy đi một ít khoáng (hydroxyapatite) của răng** để tạo các vi lỗ, rồi **cho nhựa chảy vào đó và trùng hợp** → đuôi nhựa "cài khóa" vào răng. Men thì dễ (khô, nhiều khoáng); **ngà khó** vì ướt, nhiều collagen. Mọi thế hệ keo dán đều xoay quanh việc giải bài toán ngà.

1. LỢI ÍCH VÀ LỊCH SỬ

Hệ thống dán thực hiện 3 chức năng:

1. Chống tách rời giữa nền (men, ngà, kim loại, composite, sứ) và vật liệu phục hồi.
2. Phân bố ứng suất qua giao diện dán.
3. Hàn kín giao diện men, ngà và phục hồi.

Ưu điểm trên lâm sàng:

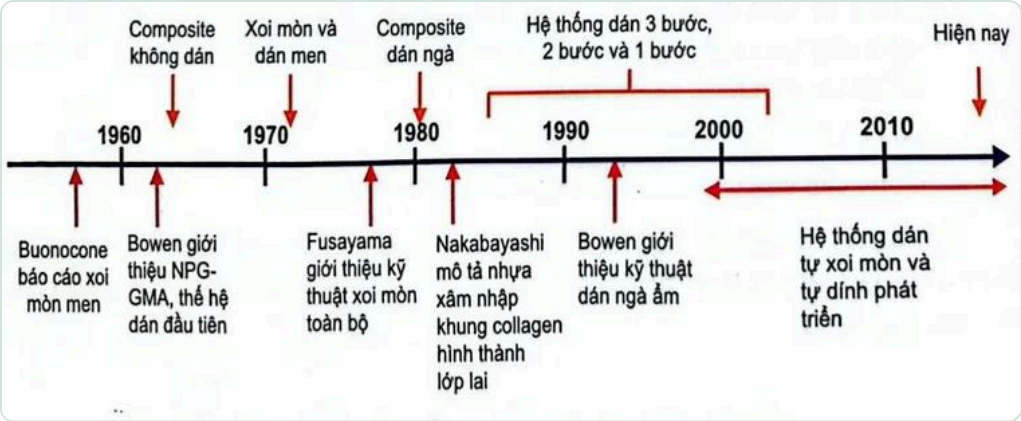
- **Bảo tồn tối đa mô răng**: không cần sửa soạn lưu giữ cơ học.
- Tăng **lưu giữ** phục hồi.
- **Hàn kín bờ**, giảm vi khuẩn xâm nhập ống ngà → giảm **ê buốt sau điều trị**, **sâu tái phát**, **nhuộm màu bờ**.
- Giảm tác hại **co ngót trùng hợp** (vi kẽ do co ngót, lộ rõ hơn khi có chu trình nhiệt).
- **Gia cố** cấu trúc răng yếu.
- Thêm lựa chọn **phục hồi thẩm mỹ**.

Các mốc chính:

Năm	Sự kiện
cuối 1940	**Oskar Hagger**: vật liệu dán đầu tiên (Sevriton Cavity Seal), tự xoi mòn và tự dính men – ngà
1955	**Buonocore**: xoi mòn men bằng **axit phosphoric**
1960s	Bowen giới thiệu NPG-GMA, hệ dán đầu tiên; composite bis-GMA ra đời → xoi mòn được "tái phát hiện"
1979	**Fusayama**: kỹ thuật **xoi mòn toàn bộ** (total-etch) men + ngà
1982–1984	**Nakabayashi**: nhựa xâm nhập khung collagen → **lớp lai**
1990s	Dán ngà ẩm; hệ 3 bước, 2 bước, 1 bước

Năm	Sự kiện
2000 → nay	Hệ **tự xoi mòn** và **tự dính**

- Thất bại thời đầu do nhựa **acrylic co ngót > 6%** thể tích và **hệ số giãn nở nhiệt cao** (> 100×10^{-6}/°C) → ứng suất phá vỡ liên kết.



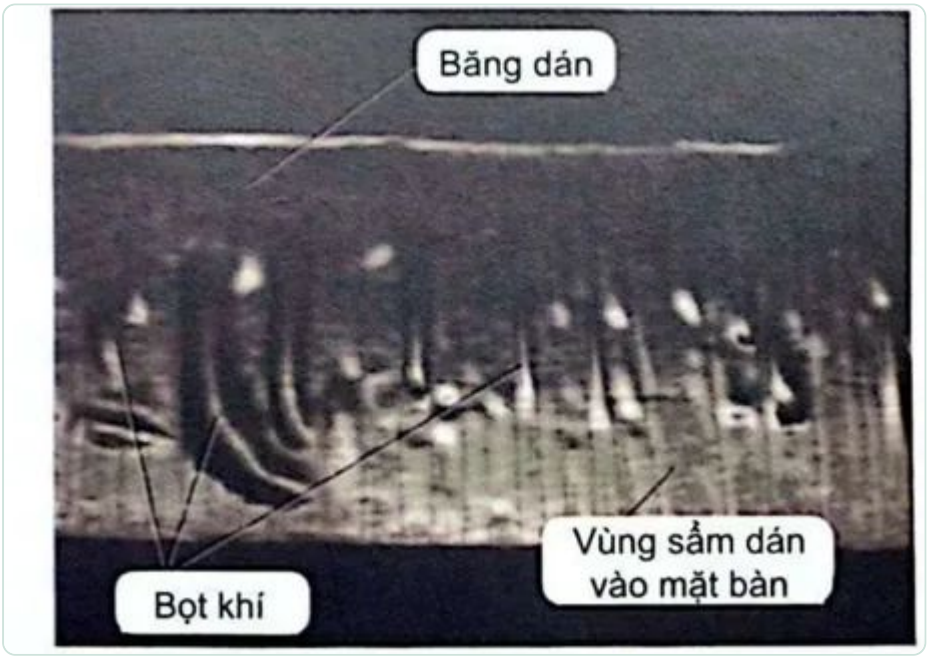
Hình 1. Lịch sử phát triển vật liệu và kỹ thuật dán nha khoa.

2. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ DÁN

2.1. Ba thuật ngữ cần phân biệt

Thuật ngữ	Bản chất	Ghi nhớ
Dính (adhesion)	**lực** nối hai bề mặt khi tiếp xúc mật thiết	hiện tượng vật lý – hóa học
Dán (bonding)	**quá trình** gắn vật liệu vào răng qua chất trung gian	**hành động** của con người
Hàn/bít kín (sealing)	**kết quả**: rào chắn không thấm ở giao diện	có thể đạt **hoặc không**

- Ví dụ băng keo dán lên mặt bàn: keo **dính** chặt, nhưng vẫn còn **bọt khí** giữa băng keo và bàn → **dán được nhưng chưa kín**.



Hình 2. Băng keo dán vào mặt bàn: dính chặt nhưng không hàn kín do còn bọt khí ở giao diện.

2.2. Dán khác gắn

- **Gắn (luting)** là **lấp đầy khe hở** giữa phục hồi và răng, về cơ bản là **hiệu quả đệm**. Giống vữa lấp kẽ gạch men: lấp đầy kẽ nhưng không dán các viên gạch lại với nhau.
- Vật liệu gắn gồm **xi măng gắn** và **composite gắn**. Composite gắn **lấp kẽ** nhưng lại **dán** vào răng qua chất trung gian.
- Khi gắn, chỉ cần **một lượng nhỏ xi măng dọc thành trục** phục hồi. Quá nhiều xi măng sẽ làm phục hồi **không khít sát**, gây **vướng cộm khớp cắn**.

2.3. Bốn yếu tố tạo nên hiệu quả dán

Cơ chế cơ bản là **trao đổi**: lấy đi **hydroxyapatite** (tạo vi lưu) → **monome nhựa xâm nhập** vào đó rồi trùng hợp → **đuôi nhựa** cài khóa với mô răng. Bốn yếu tố tham gia:

1. **Năng lượng bề mặt và tính thấm ướt**: **bước đầu tiên bắt buộc**. Keo không ướt được bề mặt thì mọi cơ chế khác đều thất bại.

2. **Xâm nhập** (hình thành **vùng lai**).

3. **Vi lưu cơ học**.

4. **Liên kết hóa học**: monome có nhóm **phosphate** (phenyl-P, 10-MDP) hoặc **carboxyl** (4-MET) có thể tạo liên kết với **Ca^{2+}** của răng.

- **Góc tiếp xúc:** 0° = ướt tuyệt đối; < 90° = thấm ướt nhiều; > 90° = ít thấm ướt; 180° = hoàn toàn không ướt.
- **Bề mặt sạch, nhám** có năng lượng bề mặt cao hơn → keo lan rộng dễ. **Xoi mòn axit** loại chất bẩn, tạo vi lưu, tăng năng lượng bề mặt.
- **Ổn định thủy phân:** men và ngà đều **ưa nước**. Để bám bền trong môi trường ẩm, monome keo dán phải **ưa nước** và chống thoái biến do nước.
- Dán thành công khi đạt **3 điều kiện**: **bảo tồn cấu trúc răng**, **lưu giữ tối ưu**, **ngăn vi lậu**.

2.4. Lớp mùn (smear layer)

- Khi mài bằng dụng cụ quay, **mảnh vụn khoáng + hữu cơ** để lại một lớp mùn trên bề mặt và cả **nút mùn** trong ống ngà.
- Lớp mùn giảm tính thấm ngà (có **tác dụng bảo vệ**) nhưng **dính rất yếu**, cản trở dán.
- Vì vậy cần **làm sạch**. Axit làm sạch lớp mùn cả ở men và ngà. Với ngà, có quan điểm chỉ nên **làm sạch một phần** để giữ tác dụng bảo vệ mà keo vẫn chui được vào ống ngà.

3. THÀNH PHẦN HỆ THỐNG DÁN

Gồm: **chất xoi mòn**, **primer** (monome + dung môi), **keo dán**, **chất khơi mào và ức chế**, **hạt độn**, đôi khi có chất **kháng khuẩn**, **phóng thích fluoride**.

3.1. Chất xoi mòn

- Axit tương đối mạnh (**pH 1–2**). Ưa dùng nhất là **axit phosphoric 30–50%, điển hình 37%**: bề mặt xoi mòn đồng nhất, không hại tủy.
- **> 50%** → lắng đọng **monocalcium phosphate monohydrate** trên bề mặt, **ức chế** hòa tan khoáng tiếp.
- Thường ở dạng **gel** (thêm silica keo hoặc hạt polyme) để đặt đúng chỗ. Lưu ý tránh **bọt khí** (chỗ có bọt không được xoi mòn).

3.2. Primer

- Ngà xoi mòn rất nhạy kỹ thuật vì **khung collagen dễ đổ sụm khi khô**. Primer giữ khung collagen, cho monome kỵ nước vào được để tạo **lớp lai**.

- Primer là **monome lưỡng chức** trong dung môi:
  - Một đầu **methacrylate** (kỵ nước) nối với nhựa keo dán.
  - Đầu kia là nhóm **ưa nước, mang điện** gắn với collagen và hydroxyapatite (phosphate, carboxylic, alcohol, este).
- Hay dùng: **HEMA** (phổ biến nhất, phân tử nhỏ, tan trong nước), NPG-GMA, 4-META, MEP-P.
- Độ axit các nhóm chức: **sulfonic > phosphonic > phosphoric > carboxylic > alcohol**. Tăng monome axit trong HEMA đến **pH ~1–2** → **primer tự xoi mòn** (vừa loại lớp mùn vừa xoi mòn ngà). Ví dụ: HEMA-phosphate, phenyl-P, **10-MDP**, 4-MET, 4-META, MAC-10.

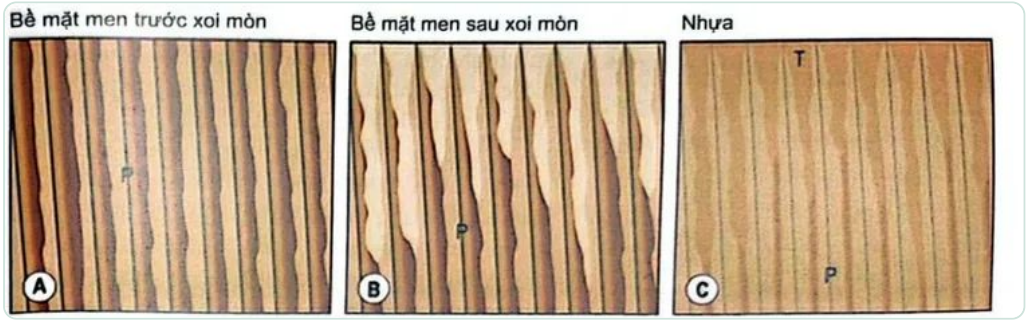
3.3. Dung môi

	Alcohol (ethanol)	Acetone	Nước
Ưu	bay hơi nhanh; ít nhạy với ngà ẩm	**đuổi nước tốt**; dễ bay hơi	ưa nước; **tái ngậm nước** collagen bị khô; không nhạy với ngà ẩm
Nhược	đuổi nước kém hơn acetone; mùi	bay hơi quá nhanh nên xâm nhập hạn chế; **rất nhạy độ ẩm ngà** (kỹ thuật nhạy cảm); phải bôi nhiều lớp	không bay hơi, kéo dài thời gian làm khô; **khó loại trừ**, cản trở dán

- Primer dung môi **cao** → xâm nhập tốt nhưng lớp mỏng, phải bôi **nhiều lớp**. Dung môi **thấp** → thường **một lớp** là đủ.

3.4. Keo dán

- Chủ yếu là dimethacrylate **kỵ nước** (bis-GMA, TEGDMA, UDMA) và ít monome ưa nước (HEMA).
- **Men:** keo chảy vào khe xoi mòn, trùng hợp tạo **đuôi nhựa sâu ~30 µm**.
- **Ngà:** keo lấp khoảng trống mạng collagen → **lớp lai** + **đuôi nhựa** trong ống ngà. Keo cần đủ **kỵ nước** để ngăn dịch thấm, nhưng cũng đủ **ưa nước** để khuếch tán vào ngà ướt.
- Liên kết **ester** dễ thủy phân. Một số sản phẩm thay bằng **methacrylamide** bền hơn.



Hình 3. (A) Trụ men trước xoi mòn. (B) Sau xoi mòn axit, khử khoáng sâu 10–30 µm. (C) Sau trùng hợp, đuôi nhựa (T) lấp vào men. P: vỏ trụ.

- **Yêu cầu của hệ dán ngà thành công:**

1. Loại bỏ hoặc hòa tan lớp mùn **vừa đủ**.
2. Duy trì hoặc tái tạo **khung collagen**.
3. **Thấm ướt** tốt.
4. Monome **khuếch tán, xâm nhập** hiệu quả.
5. **Trùng hợp được** trong cấu trúc răng.
6. **Đồng trùng hợp** với nhựa composite.

- **Chất silane** có cấu trúc **M-R-X**:

- **M**: nhóm methacrylate đồng trùng hợp với nhựa.
- **R**: chuỗi đệm.
- **X**: nhóm phản ứng với silic hoặc Ca^{2+}.
- Ví dụ γ-methacryloxypropyl trimethoxysilane, dùng **silane hóa** hạt độn, sứ, sửa sứ.

3.5. Các thành phần khác

- **Chất khơi mào:** quang trùng hợp (**camphorquinone**), hóa trùng hợp (**BPO** + amin bậc 3) hoặc lưỡng trùng hợp.
- **Hạt độn nano** (silica ~40 nm): tăng độ bền, tạo **màng dày hơn**, giảm ức chế oxy và **giảm ứng suất co ngót**. Tuy vậy, hạt có lọt vào khe collagen (~20 nm) hay không vẫn còn bàn cãi.
- **Glutaraldehyde** (Gluma): **giảm nhạy cảm ngà**, cố định collagen.
- **MDPB** (Clearfil Protect Bond), parabene: **kháng khuẩn**. **Fluoride**: ngừa sâu thứ phát.
- **Chlorhexidine**, benzalkonium chloride: **ức chế MMPs** (enzym thoái biến collagen lớp lai).

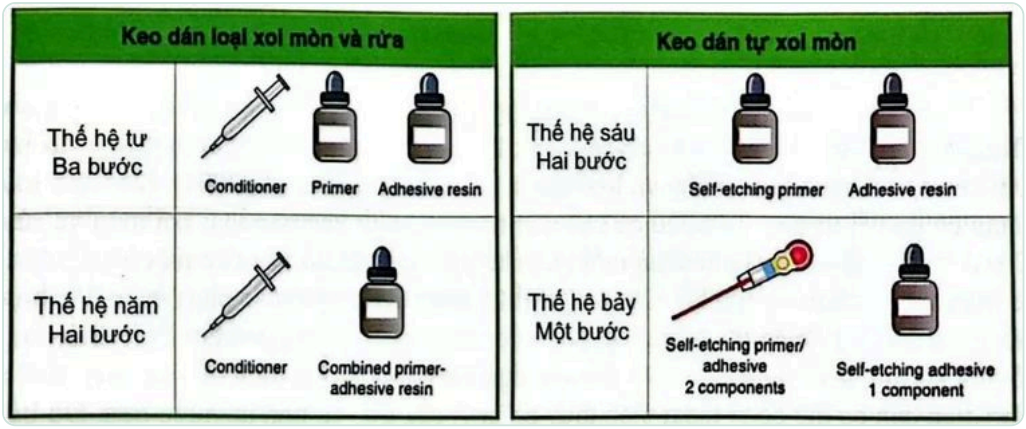
4. TÍNH CHẤT

- **Độ bền dán:** đo bằng thử nghiệm kéo, xé. Mục tiêu tối thiểu đề xuất **≈ 20 MPa**. Phương pháp **vi căng (microtensile)** dùng mẫu thiết diện ~1 mm^2.
  - Keo hiện đại mạnh đến mức thường **gãy trong ngà** chứ không phải ở giao diện. Hạn chế hiện nay chủ yếu do **ứng suất co ngót** của composite.
- **Vi lậu:** đánh giá bằng **chất nhuộm màu** xâm nhập. Hệ dán mới ức chế vi lậu tốt hơn.
- **Lão hóa lớp lai:**
  - Keo **3 bước** ít giảm độ bền theo thời gian. Keo **2 bước** giảm đáng kể sau **4–5 năm**.
  - Nguyên nhân: collagen lớp lai bị **MMPs** thoái biến, monome ưa nước hút nước.
  - Nếu **men quanh bờ được hàn kín**, độ bền dán ngà giữ tốt hơn.

5. PHÂN LOẠI KEO DÁN (van Meerbeek, 2003)

Phân loại theo **cơ chế** (xoi mòn – rửa hay tự xoi mòn) và **số bước** thực hiện.

	Xoi mòn và rửa: 3 bước (thế hệ 4)	**Xoi mòn và rửa: 2 bước (thế hệ 5)**	**Tự xoi mòn: 2 bước (thế hệ 6)**	**Tự xoi mòn: 1 bước (thế hệ 7)**
Bước	xoi mòn 15 giây → rửa 15 giây → thổi nhẹ (**giữ ẩm ngà**) → primer → keo dán, chiếu đèn	xoi mòn → rửa → **primer + keo chung một lọ**	**primer tự xoi mòn** (không rửa) → keo dán	**xoi mòn + primer + keo trong một lọ** ("**ba trong một**")
Sản phẩm ví dụ	Scotchbond Multi-Purpose, All-Bond 3, OptiBond FL	Single Bond, Excite, Prime & Bond NT, One-Step	**Clearfil SE Bond**, AdheSE	Adper Easy Bond, G-Bond, Xeno V, iBond



Hình 4. Phân loại hệ thống keo dán theo van Meerbeek (2003): xoi mòn và rửa (thế hệ 4, 5) và tự xoi mòn (thế hệ 6, 7).

5.1. Xoi mòn và rửa

- **3 bước (thế hệ 4):** đáng tin cậy nhất, là **"tiêu chuẩn vàng"** về độ bền.
- **2 bước (thế hệ 5):** đơn giản hơn, dán **men** tốt và ổn định. Với ngà thì kém hơn và khó dự đoán:
  - Axit phosphoric làm lộ mạng collagen gần như không còn hydroxyapatite.
  - Primer và keo trộn chung → giao diện **ưa nước**, dễ **thấm nước, thoái biến**.

Ưu điểm xoi mòn toàn bộ	Nhược điểm
độ bền dán **cao**; dễ thực hiện khi chỉ xoi mòn một mặt	**quá khô → sụm collagen**; tốn thời gian; **kỹ thuật nhạy cảm**; nhiều bước nên nhiều nguy cơ sai; **siêu lậu (nanoleakage)** do vùng khử khoáng quá sâu, nhựa không thấm hết

5.2. Tự xoi mòn

- **2 bước (thế hệ 6):** monome axit trộn với primer, không rửa. Có hai loại:
  - **Mạnh (pH < 1)**: cơ chế giống xoi mòn – rửa.
  - **Nhẹ (pH ≈ 2)**: chỉ hòa tan một phần → **còn hydroxyapatite** trong lớp lai để nhóm carboxyl hoặc phosphate (như **10-MDP**) **liên kết hóa học**. Dán ngà tốt, nhưng xoi mòn men kém hơn.
- **1 bước (thế hệ 7):** đơn giản nhất, không rửa, không thổi khô nhiều. Hầu hết là một lọ, trừ Adper Prompt L-Pop (hai thành phần trong gói).
- **Keo đa năng (universal)** như Scotchbond Universal: dùng được cả **tự xoi mòn lẫn xoi mòn toàn bộ**, chứa monome phosphate và silane.

Xoi mòn và rửa	Tự xoi mòn
độ bền dán **cao hơn**	**nhanh hơn**
độ đồng nhất cao hơn	**bít kín ngà tốt hơn**, **ít ê buốt**
	chỉ dùng với **quang trùng hợp**; xoi mòn **men** có thể không tốt

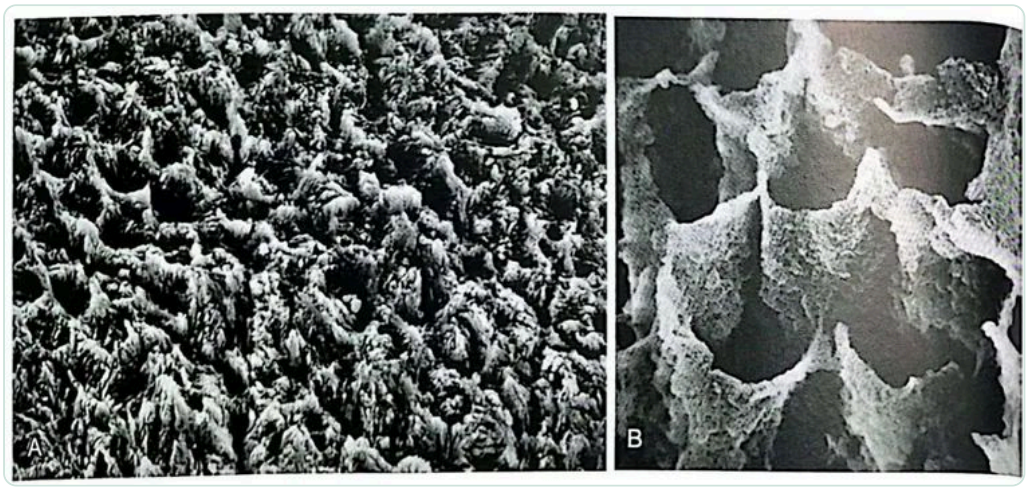
Mẹo nhớ: "4-5 rửa, 6-7 không rửa". Số bước giảm dần **3 → 2 → 2 → 1**. Hai cặp "2 bước" khác nhau ở chỗ: thế hệ 5 **gộp primer + keo**, thế hệ 6 **gộp axit + primer**.

Liên hệ lâm sàng: keo 1 bước tiện nhưng **bờ miếng trám dễ đổi màu** hơn. Nhiều bác sĩ dùng **xoi mòn chọn lọc men** bằng axit phosphoric rồi mới bôi keo tự xoi mòn, để có được ưu điểm của cả hai.

6. DÁN NHA KHOA TRÊN LÂM SÀNG

6.1. Xoi mòn men

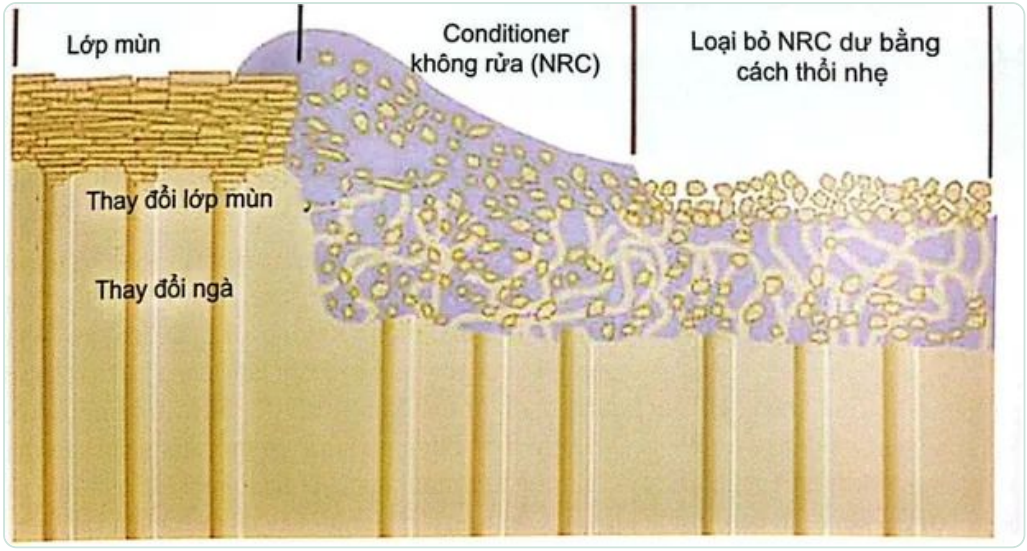
- Buonocore (1955): xoi mòn bằng axit phosphoric tăng độ bền dán men lên **~20 MPa**.
- Axit loại lớp mùn và **~10 µm men**, lộ trụ men dạng **tổ ong**:
  - **Loại I**: hòa tan **trung tâm trụ**.
  - **Loại II**: hòa tan **ngoại biên**.
- **Đuôi nhựa** đường kính ~**6 µm**, dài **10–20 µm** (khe 20–30 µm). Trước kỹ thuật xoi mòn, dán trên lớp mùn chỉ đạt **5–10 MPa**.
- Lớp **5 µm ngoài cùng** của men vô định hình, khó xoi mòn → nên **mài nhẹ** men trước. Men **nhiễm fluor** và **răng sữa** (ít trụ) cần **kéo dài thời gian xoi mòn**.
- **Làm sạch bằng bột pumice** trước khi xoi mòn, **không dùng bột đánh bóng có dầu**.
- Xoi mòn men giúp: **tăng diện tích**, **tăng độ nhám**, **giảm sức căng bề mặt**, **tăng thấm ướt**, **tăng năng lượng bề mặt**.
- **Dấu hiệu lâm sàng:** men xoi mòn có **màu trắng đục, mờ**.



Hình 5. (A) Bề mặt trụ men với trung tâm trụ bị hòa tan bởi axit phosphoric. (B) Đuôi nhựa xâm nhập vùng men xoi mòn (SEM, ×5000).

6.2. Xoi mòn ngà

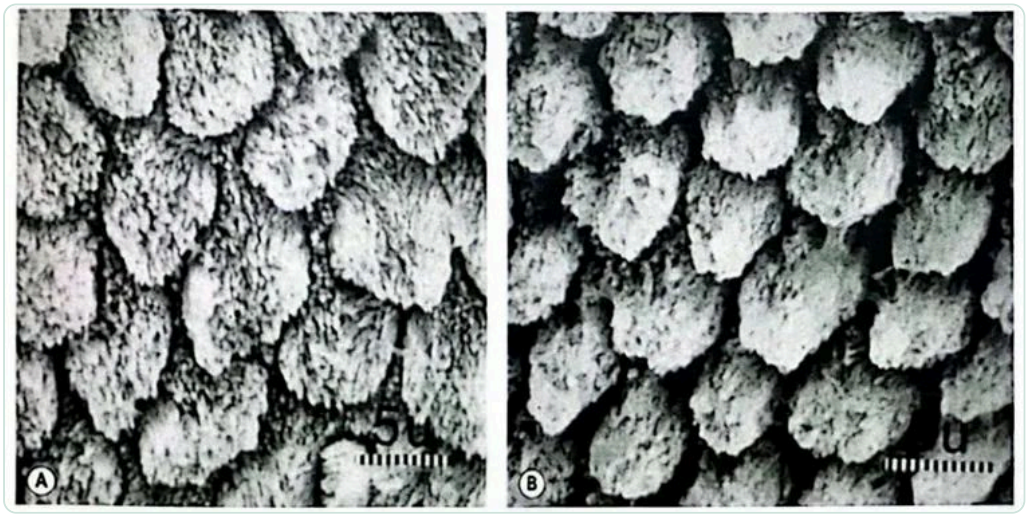
- Ngà là **mô sống**: **50% khoáng**, **30% hữu cơ** (chủ yếu collagen type I), **20% nước** (theo thể tích).
- Xoi mòn ngà loại hydroxyapatite sâu **vài micron (~10 µm)** → lộ **mạng collagen ngậm nước**. Nhựa ưa nước xâm nhập tạo **lớp lai** (Nakabayashi, 1984).
- **Độ ẩm vừa đủ là then chốt:**
  - **Quá khô** → collagen **sụm**, nhựa không vào được.
  - **Quá ướt** → nhựa không thay được nước → **vi lậu**.
- Lớp mùn dày mỏng khác nhau làm kết quả **khó dự đoán**. Xoi mòn quá sâu có thể gây **phản ứng tủy** ở xoang sâu.
- Một số chất xử lý có **glutaraldehyde** để cố định collagen, chống sụm.



Hình 6. Quá trình xử lý ngà: chất xử lý khử khoáng lớp mùn và pha vô cơ; sau khi thổi nhẹ, chất xử lý xâm nhập và đan cài với lớp collagen khi nhựa trùng hợp (NRC: không rửa chất xử lý).

6.3. Các yếu tố ảnh hưởng xoi mòn

- **Thời gian:** hiện nay đa số chất xoi mòn khoảng **15 giây**. Xoi mòn quá lâu → mất canxi quá nhiều, mất dạng xoi mòn lý tưởng, **giảm độ bền dán**. Trên lâm sàng **không phân biệt được** xoi mòn quá mức bằng mắt.
- **Rửa:** nước có áp lực ~**20 giây**. Với gel phải rửa thật kỹ, nếu không **hạt silica** còn lại sẽ chặn đuôi nhựa.
- **Làm khô:**
  - **Men** làm khô hoàn toàn (khí không dầu) đến khi **trắng đục**.
  - **Ngà không làm khô quá mức** (sụm collagen). Nếu lỡ khô quá thì **làm ẩm lại** bằng nước. Collagen bung trở lại, nhưng không hoàn toàn như ban đầu.
- **Nhiễm bẩn:** chỉ chạm **nước bọt, máu** hay **dầu từ tay khoan** là giảm mạnh độ bền dán. Nếu nhiễm bẩn: **rửa sạch, xoi mòn lại 10 giây**. **Đê cao su** là giải pháp tốt nhất.



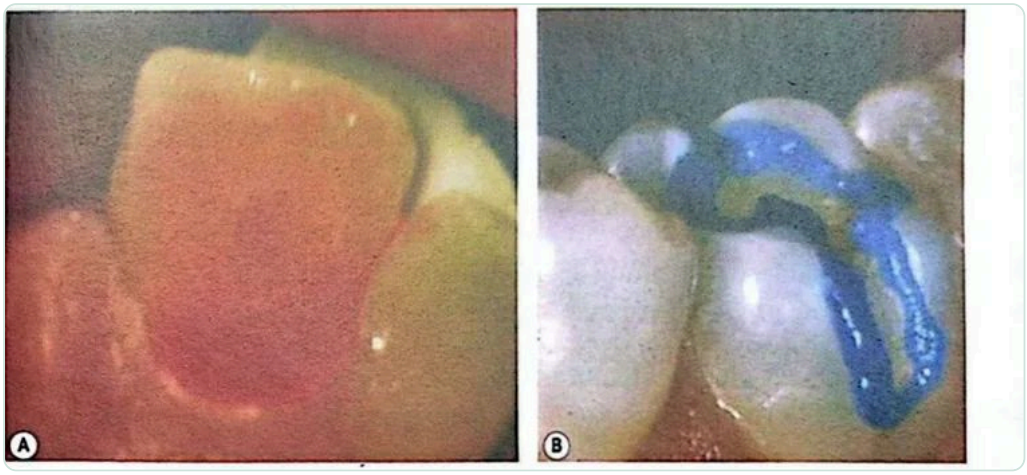
Hình 7. Men sau xoi mòn 30 giây (A) và 60 giây (B): sau 60 giây vỏ trụ men bị loại bỏ nhiều hơn mà khe không sâu hơn đáng kể.

6.4. Dạng lỏng hay dạng gel

Dạng lỏng	Dạng gel
dễ **chảy tràn** ra men không cần dán và **mô mềm** (bỏng nước)	**lưu tại chỗ**, dễ kiểm soát

Dạng lỏng	Dạng gel
dễ loại bỏ; bôi bằng cọ	khó rửa sạch hoàn toàn (sót chất phụ gia); bơm bằng ống chích
hiệu quả hơn vì không có phụ gia	có thể không xâm nhập sâu bằng dạng lỏng

- Gel thêm chất làm đặc **< 2%** vào axit phosphoric 37%. **Chất màu** giúp phân biệt với men trắng.



Hình 8. (A) Axit dạng lỏng chảy tràn ra vùng không cần xoi mòn và cả mô mềm. (B) Gel xoi mòn nằm đúng vị trí quanh xoang trám.

6.5. Quét lót (priming) và dán

- Primer bôi lên ngà xoi mòn → xâm nhập mạng collagen, **giữ khung collagen không sụm**, nối lớp ngà ưa nước với keo dán kỵ nước.
- **Không bao giờ làm khô ngà quá mức** trước khi dán.
- Keo dán (bis-GMA + HEMA) phải **ướt tốt** lớp primer. Keo **độ quánh thấp** xâm nhập tốt hơn. Thêm hạt độn làm tăng độ quánh, dễ **nhốt bọt khí** gây vùng ức chế oxy.
- **Kiểm soát ẩm** là bắt buộc. **Đê cao su** hiệu quả nhất, đồng thời giữ axit không chạm mô mềm.

6.6. Chọn keo dán theo tình huống

Tình huống	Gợi ý
dán **sườn composite**	**3 bước** (xoi mòn và rửa)
trám composite răng trước – sau, gắn **veneer** bằng xi măng nhựa	**xoi mòn và rửa 2 bước**
phục hình **toàn sứ** gắn xi măng nhựa	**1 bước (thế hệ 7)**
không dùng keo riêng	**xi măng nhựa tự dán** (RelyX Unicem)

- **Xi măng nhựa** có cơ tính vượt trội, độ bền dán cao hơn xi măng thường, cả với **zirconia**.
- Sửa soạn phục hình sứ: **thổi cát**, **xoi mòn axit hydrofluoric**, **silane hóa** hoặc primer sứ.
- Xi măng nhựa tự dán là loại **lưỡng trùng hợp**. **Veneer nên dùng loại quang trùng hợp**.

6.7. Dán mắc cài chỉnh nha

1. Đánh bóng bề mặt răng.
2. Xoi mòn bằng axit phosphoric (gel hoặc dung dịch).
3. Rửa kỹ với nước.
4. Thổi khô.

5. Bôi sealant hoặc primer.

6. Dán mắc cài bằng xi măng nhựa.

7. Chiếu đèn (nếu loại quang trùng hợp).

- Xi măng **tự dán không khuyến cáo** cho mắc cài vì độ bền thấp hơn.
- Dán lên **amalgam, sứ, kim loại**: **mài nhám, thổi cát** + chất chứa **4-META, 10-MDP**. Độ bền dán vào amalgam **thấp hơn** men.
- Dán tốt còn giảm nguy cơ **"đốm trắng"** mất khoáng quanh mắc cài.

6.8. Dán trong nội nha

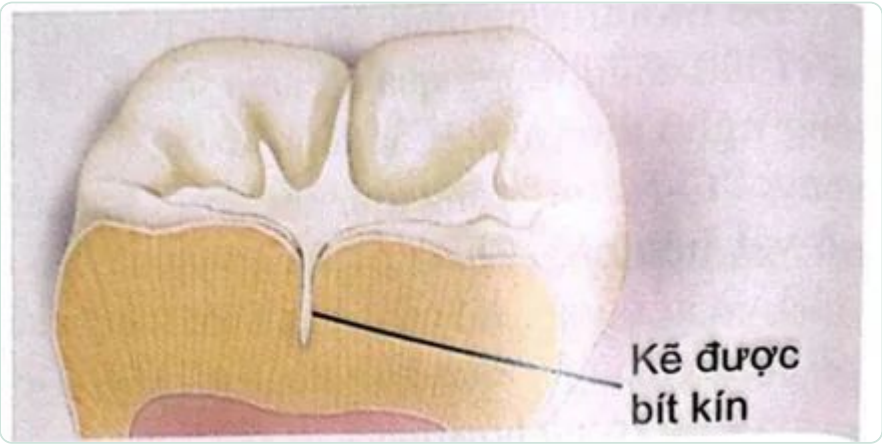
- **Sealer** phối hợp côn **gutta-percha** để bít kín ống tủy. Truyền thống dùng **ZOE**, $Ca(OH)_2$, nhựa **epoxy**. **GIC** liên kết hóa học được với ngà nhưng **không dính gutta-percha**.
- Hệ mới: sealer methacrylate độ nhớt thấp (**EndoRez**), **Resilon** (lõi polycaprolactone + sealer methacrylate + primer tự xoi mòn).
- Khó khăn đặc biệt:
  - **"C-factor"** trong ống tủy có thể **> 1.000** → ứng suất co ngót rất lớn → bong tách, vi kẽ.
  - Khó kiểm soát keo trong ống hẹp dài; dung môi khó bay hơi.
  - **NaOCl** và thuốc đặt ống tủy làm biến đổi collagen, **giảm độ bền dán**.

6.9. Dán amalgam

- Kết hợp amalgam với keo dán ngà và hệ M-R-X giúp **giảm vi lậu**, tăng kháng nứt.
- Cơ chế chủ yếu là **vi cơ học**: nhồi amalgam vào lớp keo còn nhớt.
- Lớp keo **dày** (ví dụ **Amalgambond Plus**, có sợi PMMA) giữ tốt hơn. Độ bền dán khoảng **6–15 MPa**.
- Là **phụ trợ**, không thay thế lưu giữ cơ học.

6.10. Trám bít hố rãnh (sealant)

- Nhựa (bis-GMA, UDMA, có hoặc không hạt độn) chảy vào hố rãnh đã xoi mòn, bít kín khỏi vi khuẩn và mảnh vụn thức ăn.
- Sealant phải có **độ nhớt thấp** để chảy vào đáy rãnh. Có thể trùng hợp hóa học hoặc quang học.
- **Hiệu quả:**
  - Tỷ lệ bong khoảng **5% mỗi năm**.
  - **78%** răng cối lớn thứ nhất **không sâu** sau 7 năm, so với **31%** ở nhóm chứng.
  - Đặt lên **sâu sớm** mà sealant còn giữ tốt thì **sâu không tiến triển**.
- **PRR (phục hồi nhựa phòng ngừa):** sửa soạn tối thiểu + composite + sealant. Thành công **75% sau 9 năm**, cao hơn amalgam truyền thống.



Hình 9. Mặt cắt răng cối lớn đã trám bít hố rãnh: sealant xâm nhập tận đáy kẽ.

Ghi nhớ cả bài:

- **Dính** là lực, **dán** là quá trình, **bít kín** là kết quả (không phải lúc nào cũng đạt).
- Cơ chế dán là **trao đổi**: lấy hydroxyapatite → monome xâm nhập → **đuôi nhựa và lớp lai**. **Thấm ướt** là bước đầu tiên bắt buộc.
- Xoi mòn: **axit phosphoric 37%**, khoảng **15 giây**. **Men** làm khô đến **trắng đục**; **ngà giữ ẩm** (khô quá thì sụm collagen).
- **Primer** là monome lưỡng chức (**HEMA**) giữ collagen. Dung môi: acetone đuổi nước tốt nhưng rất nhạy ẩm; nước tái ngậm collagen.
- Thế hệ **4 (3 bước)** là chuẩn vàng; **5**: primer + keo chung; **6**: axit + primer chung (**Clearfil SE**); **7**: tất cả một lọ.
- Tự xoi mòn **ít ê buốt**, nhưng xoi mòn men kém hơn.
- Mục tiêu độ bền dán **≥ 20 MPa**. Lớp lai lão hóa do **MMPs**; **chlorhexidine** giúp ức chế.
- **Đê cao su** là cách tốt nhất chống nhiễm bẩn. Ống tủy có **C-factor > 1.000**.
- Sealant cần **độ nhớt thấp**; giảm sâu rõ rệt (**78% so với 31%**).

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 7. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.